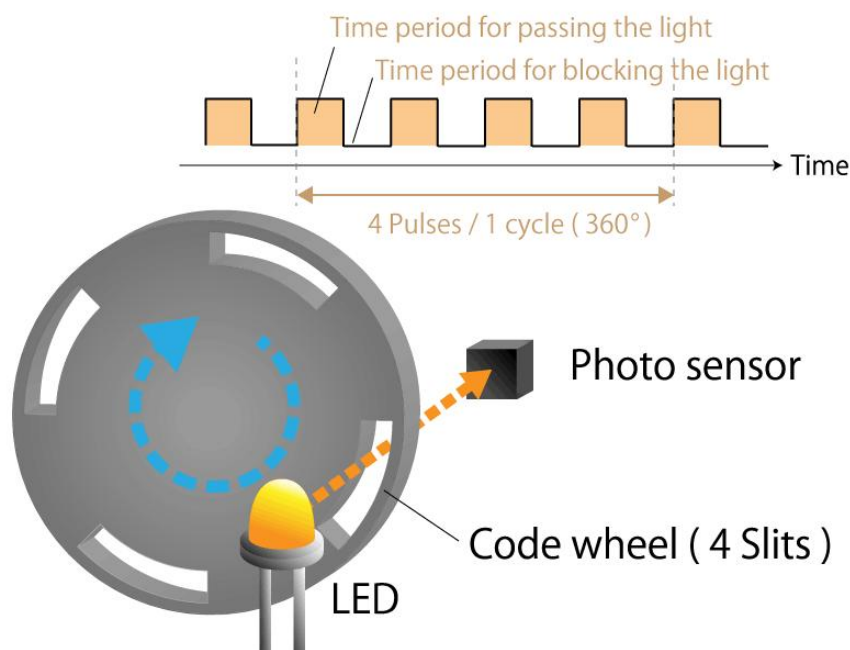


Prosjektet utvikler et system for å måle rotasjonshastighet. Målet er å få ferdigheter i signalbehandling og numerisk analyse i MATLAB.

1 Teori

Optisk enkoder er en elektromekanisk enhet som benytter en lyskilde, fotodetektorer og en skive med hull langs kanten for å konvertere mekanisk bevegelse til elektriske signaler (Quantum Devices, n.d.). Hullene på skiven er jevnt fordelt med vinkel θ . Når skiven roterer, blir lyset som passerer gjennom hullene periodisk avbrutt. Dette blir registrert av sensor som et tidsvarierende signal, slik vist i figur 1. Når lys passerer gjennom et hull og treffer sensoren, får signalet verdi 1, ellers verdi 0. Det ideelle enkodersignalet er et firkantsignal, og ved å analysere dette signalet kan vinkelposisjonen S , rotasjonshastighet ω og vinkelakselerasjonen α beregnes.

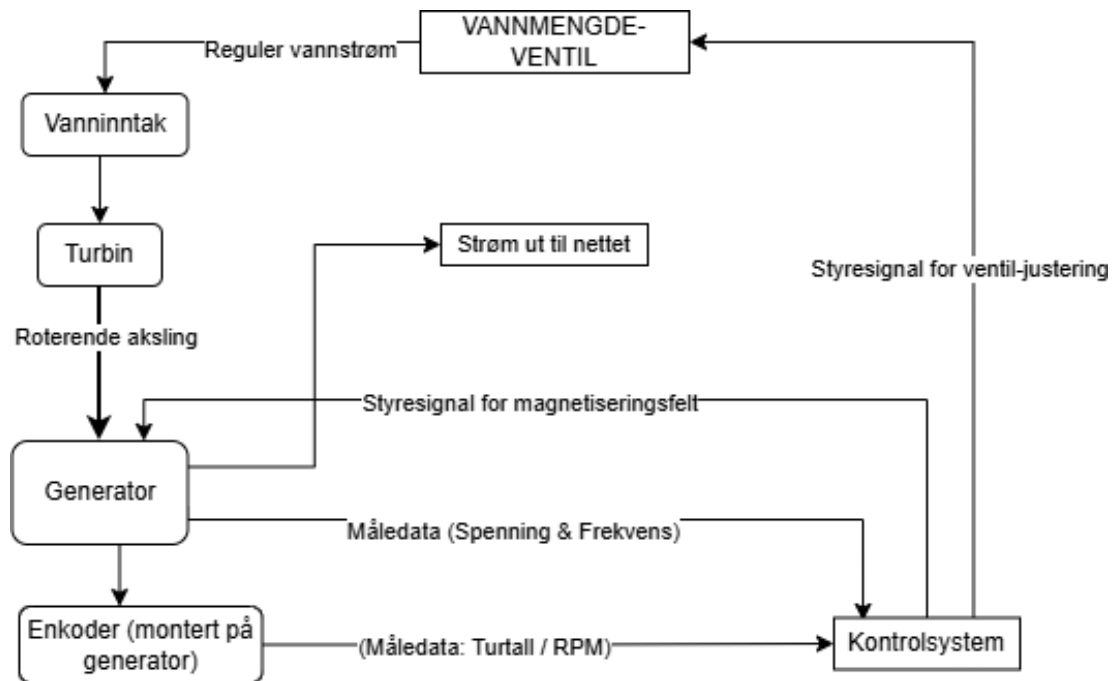


Figur 1: Illustrasjon av optisk enkoder((AKM, n.d.))

2 Anvendelse

I elkraft og automasjon brukes optiske enkodere til å måle rotasjonen til motor- og generatoraksler. Enkoderen er montert direkte på akselen. Når akslingen roterer, sender sensoren pulser tilbake til et kontrollsystem, som kan beregne to kritiske faktorer: posisjon og hastighet. Denne sanntidsdata brukes blant annet i PID-regulering av motorer, der hastighet og posisjon kontinuerlig justeres for

å oppnå ønsket ytelse. I vann- og vindkraft overvåker enkoderen rotasjons hastigheten til turbinen. Kraftverkstyringen bruker denne sanntidsdataen til å justere vanntilførselen (åpne eller lukke ledeskovlene) i vannkraft, eller hvor fort rotoren går i vindkraft, for å opprettholde en stabil frekvens på strømmettet. Diagrammet nedenfor viser hvordan en enkoder brukes i et vannkraftsystem for å måle turtall og gi tilbakemelding til kontrollsyste-met.

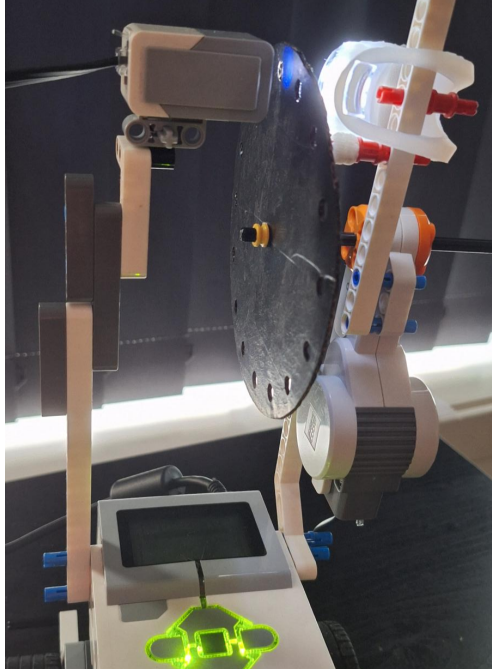


Figur 2: Enkoder i vannkraftverk

3 Oppsett

I dette prosjektet ble en optisk enkoder konstruert med LEGO, som vist i figur 3, for å måle rotasjonsbevegelsen til en LEGO EV3-motor. Motoren ble programmert i LEGO Mindstorms EV3 Software for å viser gjennomsnittlig rotasjons hastighet direkte i displayet.

Skiven ble festet til motorakselen for å måle aksens bevegelse. Et sykkellys ble benyttet som lyskilde for sensoren. For å oppnå et stabilt signal ble det innført en terskelverdi på 2 for lysnivået, og motorpådraget ble skalert med en faktor på 50. Valget av skalering og terskelverdi ble gjort empirisk, da denne kombinasjonen ga lavest støy nivå i signalet. Forsøket ble utført i et mørkt rom for å redusere støy fra omgivelsene og sikre pålitelige målinger. Skiven er laget av tykk kartong med en radius på omtrent 6 cm og inneholder 16 jevnt fordelte hull med diameter 5 mm. Vinkelen mellom to påfølgende hull er 22.5° .



Figur 3: Egenkonstruert optisk enkoder

4 Metode

Vinkelhastigheten ω , som beskriver motorens rotasjonshastighet, beregnes som:

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} \quad (1)$$

Vinkelakselerasjon α , som beskriver hvor raskt vinkelhastigheten endrer seg over tid, beregnet matematisk som

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt} \quad (2)$$

Vinkelposisjonen S beregnes ved å telle antall registrerte pulser (N):

$$S = N \cdot \theta \quad (3)$$

MATLAB-koden for dette projektet inneholder tre deler: kantedeteksjon, numerisk beregning og filtering. Før målingen starter initialiseres variabler for vinkelposisjon, hastighet og akselerasjon, og startverdier settes til null. Kantedeteksjon vist i Kode 1 er benyttet for å registrere stigende flanker i signalet.

Kode 1: Kantedeteksjon

```
terskelverdi = 2;
signal(k) =double(Lys(k) > terskelverdi);

kant(k) = 0;
if k > 1
    % konstant verdi til neste oppdatering
    omega(k) = omega(k-1);
    alfa(k) = alfa(k-1);
    vinkel(k) = vinkel(k-1);
    if signal(k)==1 && signal(k-1)==0 %finn stigende
        flanke
            kant(k) = 1;
    end
end
```

I Kode 2 ble ω og α beregnet numerisk basert på de matematiske uttrykkene i henholdsvis ligning 1 og ligning 2, ved bruk av bakoverderivasjon. S ble beregnet numerisk ved bruk av Euler-integrasjon basert på det matematiske uttrykket i ligning 3.

Kode 2: Beregning av ingtegrasjon og bakoverderivasjon

```
if kant(k) == 1
    dt = t(k) - tp;
    vinkel(k) = vinkel(k-1) + theta; % Eulers-
        integrasjon
    omega(k) = theta / dt;% hastighet
    alfa(k) = (omega(k) - omega_last) / dt;%
        acceleration
    tp = t(k); % oppdatering
    omega_last = omega(k); % oppdatering data
end
```

For å redusere høyfrekvent støy ble et lavpassfilter med filterparameter $\beta = 0.2$ benyttet, som vist i Kode 3. Filterparameteren ble valgt empirisk for å oppnå en god balanse mellom støyreduksjon og responstid.

Kode 3: Filtere hastighet og akselerasjon

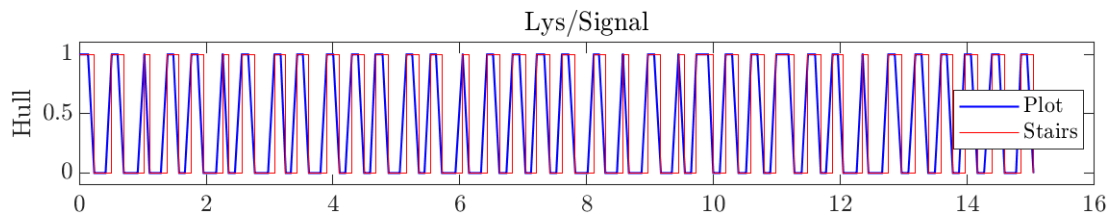
```

if k == 1
    omega_filt(k) = omega(k);
    alfa_filt(k) = alfa(k);
else
    omega_filt(k) = beta * omega(k) + ...
        (1 - beta) * omega_filt(k-1); % lavpassfilter
    alfa_filt(k) = beta * alfa(k) + ...
        (1 - beta) * alfa_filt(k-1); % lavpassfilter
end

```

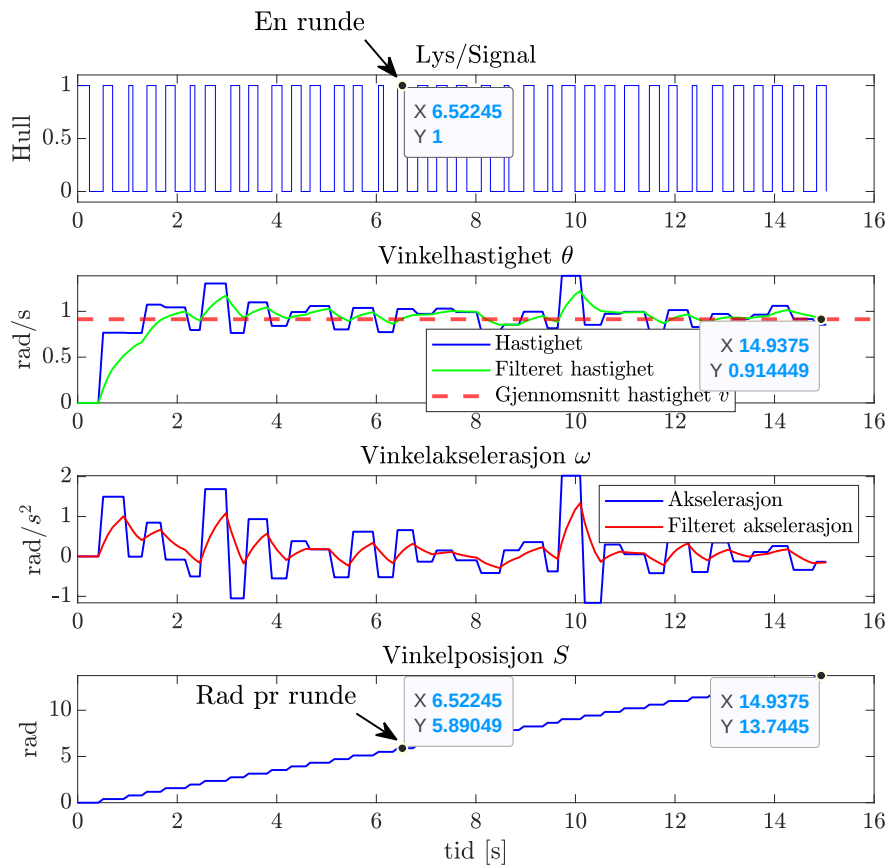
5 Resultat

Når signalet ble fremstilt med plot-funksjonen, fremstod det som et trapesformet signal på grunn av lineær sammenkobling mellom datapunktene. For å gi en mer korrekt visuell representasjon av det diskrete enkodersignalet ble stairs-funksjonen benyttet. Forskjellen mellom de to fremstillingsmåtene er vist i figur 4.



Figur 4: Trapes vs rektangel signal

Simuleringsresultatet fra den optiske enkoderen er vist i figur 5. Figuren viser rå-signalet samt beregnede bevegelsesstørrelser.



Figur 5: Simulering av signal, vinkelhastighet, akselerasjon og posisjon

Analyse og tolkning av simuleringen:

- Rå-signalet i øvre graf viser noe ujevnhet. Dette skyldes hovedsakelig den pulsbaserte og diskrete målemetoden, samt målestøy i sensoren.
- Små variasjoner i pulstid mellom påfølgende pulser forsterkes i beregningen av både vinkelhastighet og vinkelakselerasjon, siden disse størrelsene beregnes ved numerisk derivasjon. Et førsteordens IIR-lavpassfilter reduserer denne målestøyen ved å glatte ut de raske variasjonene.
- EV3-motoren har en gjennomsnittlig rotasjonshastighet på omtrent 0.9 rad/s som er vist med den røde linjen i midtre graf. Denne verdien representerer motorens gjennomsnittlige bevegelse over måleintervallet.

6 Kryssverifisering:

Rad per runde

Avlesning fra den øvre grafen i figur 5 viser at 16 hull (høy-1) ble registrert innen $6.5s$. Dette tilsvarer én full rotasjon av skiven, altså en vinkel på 2π radianer. For å kontrollere resultatet ser vi på den nedre grafen ved samme tidspunkt $t = 6,5s$, der rotasjonen er omtrent $5.89rad$. Dette er noe lavere enn den teoretiske verdien 2π . Avviket blir dermed:

$$\Delta S\% = \frac{2\pi - 5.89rad}{2\pi} \cdot 100\% \approx 6.3\%$$

Vinkelposisjon

Den totale vinkelposisjonen S etter omtrent $14.9s$ kan estimeres ved bruk av gjennomsnittshastigheten v som:

$$S = v \cdot t = 0.91rad/s \cdot 14.9s = 13.6rad$$

Dette stemmer godt overens med observasjon i den nederste grafen som viser $13.7rad$.

Motorfart i display

På display, vist i figur 6, viser den gjennomsnittlige farten på $-8.1rpm$ ¹.



Figur 6: Rotasjonshastighet i display

Den simulerte gjennomsnittshastigheten vist i figur 5, målt i rad/s , konverteres til rpm :²:

$$v = 0.91rad/s \cdot \frac{30}{\pi} \approx 8.7rpm$$

¹Negativt fortegn skyldes ulik definisjon av positiv retning i systemene.

²rpm står for Revolutions Per Minute. Konverteringsraten er: $1rad/s = \frac{60}{2\pi}rpm = \frac{30}{\pi}rpm$

Dette tilsvarer et avvik på

$$\Delta v\% = \frac{8.7rpm - 8.1rpm}{8.7rpm} \cdot 100\% \approx 6.9\%$$

7 Diskusjon og konklusjon:

Råsignalet fremstår som trapesformet i stedet for ideelt firkantet, noe som skyldes begrenset sensorrespons, lysforhold og gradvise overganger når skiven roterer. Dette innebærer at overgangen mellom logiske nivåer ikke skjer momentant. Støy i signalet skyldes hovedsakelig variasjoner i lysintensitet, ufullstendig skjerming av sensoren og elektriske forstyrrelser fra omgivelsene.

Til tross for disse begrensningene viser systemet god overensstemmelse mellom teori og simulering. Metoden gir en forholdsvis presis beskrivelse av motorens utgangsbevegelse, men nøyaktigheten kunne vært forbedret gjennom bedre skjerming, høyere oppløsning og mer avansert filtrering.